# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-GEODESIC-IT · v1.5 · 2026-10-20 |
| Pacchetto | star-geodesic |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.geodesy.geodesic |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_geodesic |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_geodesic-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_geodesic-0.1.0-py3-none-any.whl | 772da1f8f50ba4369b073ab80217b82567768ae0a45a0e60163193fbb06a614c |
| star_geodesic.py | f5aff1696713eba4ebc9d19c6b5e55e9fb85b64cfe185090a200c283dec8f661 |
| star_geodesic-0.1.0-source.zip | eec92c1cec3239badfe43b2d8bbf28e41b047ab9e7310b9326f3d6703e59bac4 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Problemi geodetici inverso e diretto sul WGS-84 con iterazioni limitate: misurato entro 0,08 mm da PROJ, GeographicLib e PyGeodesy; i punti quasi antipodali sono rifiutati, un valore non converso non viene mai restituito.

Metodo di Vincenty, non di Karney: i punti a meno di circa mezzo grado dall'antipodo sono rifiutati, non risolti (le 40 coppie entro 2 gradi dall'antipodo nel corpus sono tutte converse). Niente geoide, niente quota: linee sull'ellissoide.

- `inverse(lat1, lon1, lat2, lon2)`: lunghezza della geodetica in metri e suo azimut a entrambi gli estremi nel verso di percorrenza (gradi da Nord verso Est, in [0, 360)). Riproduce la linea pubblicata Flinders Peak - Buninyong (54972,271 m) entro 0,2 mm e 0,004 secondi d'arco.
- `direct(lat1, lon1, azimuth1_deg, distance_m)`: latitudine, longitudine in [-180, 180) e azimut nel punto raggiunto, per distanze da 0 a 20 000 km.
- Misurato contro PROJ, GeographicLib e PyGeodesy (esatto) su 840 problemi: distanza entro 0,08 mm a qualunque lunghezza, 2 nm sotto 1 km; azimut entro 0,0003 secondi d'arco; posizione diretta entro 0,07 mm. Dopo aver raggiunto la tolleranza di 1e-12 rad si eseguono due iterazioni in più: senza di esse una linea di 0,7 m era sbagliata di 2,7 micrometri.
- Ogni chiamata restituisce tre float finiti o solleva: `ValueError` per ingressi non numerici, booleani, NaN, infiniti, latitudine fuori da [-90, 90], longitudine o azimut fuori da [-360, 360], distanza fuori da [0, 20 000 km]; `RuntimeError` per punti antipodali (la geodetica non è unica) e quando l'iterazione non converge entro 200 passi (punti quasi antipodali). Un valore non converso non viene mai restituito. Punti coincidenti danno (0, 0, 0).

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_geodesic_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-geodesic}: Distanza e azimut sull'ellissoide WGS-84},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_geodesic/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze